

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN – TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM
HỌC PHẦN HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH

**HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ỨNG PHÓ THẢM
HỌA**

TỪ VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH MẠNG XÃ HỘI

A Multimodal Decision Support System for Disaster Response

Giảng viên: TS. Lê Hải Hà

Nhóm thực hiện: Nhóm 29

Thành viên 1: Đoàn Danh Long – 20237354

Thành viên 2: Vũ Quang Vinh – 20237408

Thành viên 3: Nguyễn Đăng Đức – 20237312

Thành viên 4: Nguyễn Tuấn Anh – 20237293

Học kỳ: 2025.2

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Bảng phân công công việc

Thông tin còn thiếu được đánh dấu rõ; báo cáo không tự gán danh tính hoặc phần việc.

Phân công và tỷ lệ đóng góp của các thành viên Nhóm 29

Thành viên	MSSV	Công việc chính	Tỷ lệ đóng góp
Đoàn Danh Long	20237354	Chưa cung cấp	Chưa cung cấp
Vũ Quang Vinh	20237408	Chưa cung cấp	Chưa cung cấp
Nguyễn Đăng Đức	20237312	Chưa cung cấp	Chưa cung cấp
Nguyễn Tuấn Anh	20237293	Chưa cung cấp	Chưa cung cấp

Lời mở đầu

Trong thảm họa, mạng xã hội cung cấp thông tin hiện trường nhanh nhưng đồng thời tạo ra khối lượng dữ liệu lớn, nhiễu và khó xác minh. Một hệ thống hữu ích không thể dừng ở việc gán nhãn bài đăng; nó phải chuyển bằng chứng từ dữ liệu thành quyết định có thể kiểm tra: bài nào cần chú ý, mức độ ưu tiên, đội nào tiếp nhận và trường hợp nào phải có người duyệt.

Báo cáo trình bày quy trình xây dựng một DSS đa phương thức trên CrisisMMD v2.0, từ kiểm tra dữ liệu, EDA train-only, so sánh sáu thuật toán, late fusion, đến Risk Score, routing và dashboard. Mọi kết quả mô hình được chọn trên dev và báo cáo trên test đã loại ảnh/text trùng với split trước. Những phần không có ground truth, đặc biệt Risk Score và Priority, được công khai là chính sách heuristic và được kiểm tra bằng scenario/sensitivity thay vì tuyên bố tối ưu thống kê.

Lời cảm ơn

Nhóm 29 xin trân trọng cảm ơn TS. Lê Hải Hà đã cung cấp nền tảng kiến thức và định hướng cho học phần Hệ hỗ trợ quyết định. Nhóm đồng thời ghi nhận bộ dữ liệu mở CrisisMMD của QCRI, các thư viện mã nguồn mở và những công cụ hỗ trợ đã được liệt kê trong phụ lục.

Tóm tắt

Báo cáo xây dựng một DSS đa phương thức giúp trung tâm điều phối cứu nạn lọc, ưu tiên và phân luồng thông tin từ mạng xã hội. Dữ liệu gồm 18.082 cặp tweet–ảnh CrisisMMD v2.0. Sáu thuật toán cổ điển được so sánh trên TF–IDF và đặc trưng ảnh 512 chiều do mô hình CLIP tiền huấn luyện trích xuất. Audit phát hiện 2.649 nhãn informative sẽ sai nếu suy diễn từ humanitarian và 305 hàng ảnh trùng theo SHA-256; pipeline vì vậy join nhãn informative chính thức và đánh giá trên 2.189 mẫu dev, 2.169 mẫu test leakage-safe. Với informative, Late Fusion đạt Accuracy 0,7072, F1 0,8079 và F2 0,9035; tuy nhiên baseline luôn dự báo informative đã đạt F2 0,8939, nên F2 không được diễn giải độc lập. Với tám lớp humanitarian, fusion đạt Macro-F1 0,4005 so với majority baseline 0,0686. Hậu kiểm robust không tune lại đạt F2 0,9006 và Macro-F1 0,3908; bootstrap/event analysis cho thấy lợi thế humanitarian rõ nhưng lớp hiếm và domain shift vẫn là giới hạn. Tầng quyết định cung cấp Risk Score, Priority, routing và Manual Review; các trọng số ưu tiên được xem là chính sách minh bạch, không phải ground truth học được.

Từ khóa: DSS, CrisisMMD, Text Mining, CLIP, Late Fusion, Human-in-the-loop.

Bảng thuật ngữ viết tắt

Thuật ngữ	Giải nghĩa
DSS	Decision Support System – Hệ hỗ trợ quyết định.
TF-IDF	Term Frequency–Inverse Document Frequency.
CLIP	Contrastive Language–Image Pre-training; dùng để trích đặc trưng ảnh.
EDA	Exploratory Data Analysis – Phân tích khám phá dữ liệu.
F2	Chỉ số F-score nhấn mạnh Recall hơn Precision.
Macro-F1	F1 trung bình đều trên các lớp, phù hợp dữ liệu mất cân bằng.
SHA-256	Hàm băm dùng phát hiện file ảnh giống hệt nhau.

Mục lục

Bảng phân công công việc	i
Lời mở đầu	ii
Lời cảm ơn	iii
Tóm tắt	iv
Bảng thuật ngữ viết tắt	v
1 Giới thiệu bài toán	1
1.1 Bối cảnh thực tế	1
1.2 Bài toán ra quyết định	1
1.3 Người sử dụng và nhu cầu thông tin	2
1.4 Ví dụ xuyên suốt	2
1.5 Mục tiêu của dự án	3
1.6 Câu hỏi nghiên cứu	4
1.7 Phạm vi và giới hạn	4
1.8 Cấu trúc báo cáo	4
2 Nền tảng hệ hỗ trợ quyết định	5
2.1 Từ dữ liệu đến hành động	5
2.2 Khái niệm hệ hỗ trợ quyết định	5
2.3 Mức độ cấu trúc của quyết định	6
2.4 Chu trình ra quyết định	6
2.5 Ba nhóm năng lực của hệ thống	6
2.5.1 Phân tích mô tả và chẩn đoán	6
2.5.2 Phân tích dự báo	7
2.5.3 Phân tích định hướng hành động	7
2.6 Kiến trúc DSS của dự án	7
2.7 Vai trò của con người trong hệ thống	8
2.8 Nguyên tắc phân biệt bằng chứng và chính sách	8
3 Dữ liệu, tiền xử lý và biểu diễn đặc trưng	9
3.1 Vai trò của dữ liệu trong bài toán	9
3.2 Bộ dữ liệu CrisisMMD v2.0	9

3.2.1	Nguồn, đơn vị quan sát và phạm vi	9
3.2.2	Hai nhiệm vụ dự báo	10
3.3	Hợp nhất annotation và bảo toàn split	10
3.3.1	Vấn đề khác partition giữa hai task	10
3.3.2	Kích thước và phân bố	11
3.4	Kiểm soát trùng lặp và rò rỉ dữ liệu	11
3.4.1	Rò rỉ dữ liệu là gì?	12
3.4.2	Hai mặt nạ đánh giá	12
3.5	Tiền xử lý và feature engineering văn bản	12
3.5.1	Làm sạch tweet	12
3.5.2	TF-IDF	13
3.6	Tiền xử lý và feature engineering ảnh	14
3.6.1	Từ pixel đến vector đặc trưng	14
3.6.2	Quy trình trích xuất thực tế	14
3.6.3	Lý do giữ CLIP cố định	15
3.7	Tổng hợp đặc trưng đầu vào mô hình	16
4	Phân tích khám phá dữ liệu và insight	17
4.1	Phân bố nhãn	17
4.2	Khác biệt theo sự kiện	17
4.3	Text Mining	18
4.4	K-Means	18
4.5	Apriori	19
4.6	EDA ảnh và mâu thuẫn đa phương thức	19
4.7	Chuỗi suy luận từ EDA đến thiết kế	20
5	Mô hình dự báo, hợp nhất và chính sách DSS	21
5.1	Bài toán học có giám sát	21
5.2	Sáu thuật toán phân lớp	21
5.2.1	Logistic Regression	21
5.2.2	Decision Tree	21
5.2.3	Naive Bayes	22
5.2.4	k-Nearest Neighbors	22
5.2.5	Support Vector Machine	22
5.2.6	Random Forest	23
5.3	Mất cân bằng lớp và trọng số	23
5.4	Các chỉ số đánh giá	23
5.4.1	Nhị phân informative	23
5.4.2	Tám lớp humanitarian	24
5.5	Thiết kế thực nghiệm	24

5.5.1	Vai trò của train, dev và test	24
5.6	Vòng 1: so sánh sáu thuật toán	25
5.7	Vòng 2: tuning classifier	26
5.8	Vòng 3: xác suất, Late Fusion và conflict	26
5.8.1	Căn chỉnh xác suất	26
5.8.2	Conflict score và Manual Review	27
5.9	Kết quả cuối trên canonical test	27
5.9.1	Informative và đối chứng hằng	27
5.9.2	Humanitarian tám lớp	28
5.10	Hậu kiểm robustness và độ bất định	28
5.11	Từ dự báo đến chính sách DSS	29
5.11.1	Risk Score	29
5.11.2	Routing, override và sensitivity	30
6	Kết quả, khuyến nghị và câu hỏi bắt buộc	31
6.1	Kết quả end-to-end	31
6.2	Khuyến nghị vận hành	31
6.3	Trả lời tám câu hỏi bắt buộc	31
6.4	Phân biệt điều đã chứng minh và chưa chứng minh	32
7	Sản phẩm: Dashboard điều phối	33
7.1	Năm trang chức năng	33
7.2	Hướng dẫn chạy và công nghệ	34
7.3	Vì sao Streamlit là frontend phù hợp	34
8	Kết luận và hướng phát triển	35
8.1	Kết luận	35
8.2	Hướng phát triển	35
A	Phụ lục	36
A.1	Khai báo sử dụng AI	36
A.2	Bảng tự chấm tham khảo	36
A.3	Siêu tham số chính	36
A.4	Kiểm thử và artifact	37
	Tài liệu tham khảo	38

Danh sách hình

2.1	Chuỗi chuyển đổi từ dữ liệu thô tới khuyến nghị hành động.	5
2.2	Kiến trúc logic của hệ hỗ trợ quyết định đa phương thức.	7
3.1	Ảnh train đại diện cho tám lớp humanitarian chung.	15
4.1	Phân bố informative và humanitarian trên train.	17
4.2	Số mẫu và cơ cấu humanitarian theo sự kiện trên train.	17
4.3	Phân bố độ dài và token nổi bật trên train.	18
4.4	Phân cụm TF-IDF trên train.	18
4.5	Bảng chứng đa phương thức trên train.	19
7.1	Tổng quan vận hành và minh chứng dữ liệu ảnh.	33
7.2	Đánh giá mô hình và hàng đợi quyết định.	33

1 Giới thiệu bài toán

1.1 Bối cảnh thực tế

Trong những giờ đầu của một trận lũ, bão, động đất hoặc cháy rừng, thông tin thường xuất hiện trên mạng xã hội trước khi được tổng hợp đầy đủ trong các báo cáo chính thức. Người dân có thể đăng lời kêu cứu, vị trí đường bị chặn, hình ảnh công trình sập, nhu cầu lương thực hoặc thông tin về hoạt động tình nguyện. Nguồn dữ liệu này có giá trị vì nhanh và gần hiện trường, nhưng đồng thời cũng rất khó sử dụng trực tiếp:

- số lượng bài đăng tăng nhanh hơn khả năng đọc thủ công;
- văn bản ngắn, có URL, hashtag, viết tắt và nhiều nội dung không liên quan đến cứu trợ;
- một bài đăng có thể chứa cả văn bản và ảnh nhưng hai nguồn bằng chứng không nhất thiết nói cùng một nội dung;
- thông tin thường thiếu vị trí chính xác, có thể được đăng lại hoặc dùng lại một ảnh cũ;
- chi phí của các loại sai khác nhau: bỏ sót một lời kêu cứu có thể nghiêm trọng hơn việc chuyển nhầm một bài đăng ít khẩn cấp cho người kiểm tra.

Vấn đề của trung tâm điều phối không đơn thuần là “gán nhãn đúng cho một tweet”. Người điều phối cần quyết định *bài nào phải được chú ý trước, vấn đề thuộc nhóm nào, đội nào nên tiếp nhận và trường hợp nào cần con người xác minh*. Vì vậy, sản phẩm phù hợp phải là một **hệ hỗ trợ quyết định** (Decision Support System – DSS), trong đó mô hình học máy chỉ là một thành phần tạo bằng chứng đầu vào cho quyết định.

1.2 Bài toán ra quyết định

Đơn vị phân tích của dự án là một bài đăng gồm nội dung văn bản và một ảnh đính kèm. Với mỗi bài đăng, hệ thống hỗ trợ cần quyết định liên tiếp:

1. **Sàng lọc:** bài đăng có chứa thông tin hữu ích cho ứng phó thảm họa hay chỉ là nội dung không liên quan?
2. **Phân loại nhu cầu:** thông tin thuộc nhóm thương vong, người mất tích, hạ tầng, người bị ảnh hưởng, cứu trợ/quyên góp hay một nhóm khác?
3. **Xếp mức ưu tiên:** bài đăng nên nằm ở mức Low, Medium hay High trong hàng đợi xử lý?

4. **Phân luồng:** nhóm phản ứng nào nên tiếp nhận bài đăng?
5. **Kiểm duyệt:** bằng chứng có đủ nhất quán để dùng trực tiếp hay cần một giám sát viên xem lại?

Năm quyết định có quan hệ phụ thuộc. Nếu bài đăng bị đánh giá là không hữu ích, việc phân luồng cứu hộ không còn nhiều ý nghĩa. Nếu bài đăng được xếp vào nhóm thương vong nhưng hai phương thức mâu thuẫn mạnh, hệ thống vẫn phải cảnh báo đội khẩn cấp đồng thời yêu cầu người giám sát kiểm tra; không được tự động hạ mức ưu tiên chỉ vì mô hình chưa chắc chắn.

1.3 Người sử dụng và nhu cầu thông tin

Bảng 1.1: Người sử dụng, quyết định và thông tin cần thiết.

Người sử dụng	Quyết định cần hỗ trợ	Thông tin hệ thống cung cấp
Ban điều phối	Ưu tiên nguồn lực và theo dõi khối lượng sự vụ	Số bài theo mức ưu tiên, sự kiện, nhóm nhu cầu và đội tiếp nhận
Đội khẩn cấp	Xác định trường hợp liên quan sinh mạng cần kiểm tra trước	Nhãn thương vong/mất tích, điểm rủi ro, nội dung gốc và cảnh báo mâu thuẫn
Đội hạ tầng	Lập danh sách đường, cầu, điện nước hoặc phương tiện bị hư hỏng	Nhãn hạ tầng/phương tiện, thứ tự ưu tiên và bài đăng gốc
Đội cứu trợ	Điều phối lương thực, nơi trú ẩn, tình nguyện và quyên góp	Nhãn người bị ảnh hưởng/cứu trợ, mức ưu tiên và khối lượng theo sự kiện
Giám sát viên	Xác minh trường hợp không nhất quán hoặc thiếu tin cậy	Xác suất từng nhánh, conflict score, ảnh, văn bản và lý do cần review

Bảng trên cho thấy cùng một dự báo phải được trình bày khác nhau tùy người dùng. Một nhà nghiên cứu quan tâm đến F1 hoặc confusion matrix, trong khi điều phối viên cần hàng đợi có thể sắp xếp và hành động đề xuất. DSS phải nối được hai góc nhìn này.

1.4 Ví dụ xuyên suốt

Giả sử hệ thống nhận được bài đăng:

“Urgent! People are trapped after the bridge collapsed in rising flood water. Need rescue now.”

kèm một ảnh đường ngập. Hệ thống không đi thẳng từ câu chữ tới lệnh điều động. Quá trình xử lý được chia thành các bước có thể kiểm tra:

1. làm sạch văn bản và chuyển văn bản thành vector TF-IDF;
2. dùng CLIP tiền huấn luyện, với trọng số giữ nguyên, để chuyển ảnh thành vector đặc trưng 512 chiều;
3. các bộ phân loại riêng cho văn bản và ảnh tạo xác suất informative và xác suất của tám nhóm humanitarian;
4. Late Fusion kết hợp hai tập xác suất bằng trọng số được chọn trên tập dev;
5. tầng DSS kết hợp xác suất, mức nghiêm trọng của nhóm, từ khóa khẩn cấp và độ tin cậy để tạo Risk Score;
6. Risk Score và nhóm humanitarian được chuyển thành Priority, đội tiếp nhận và chờ Manual Review.

Ví dụ này thể hiện ranh giới quan trọng: mô hình dự báo cung cấp bằng chứng, còn quy tắc DSS chuyển bằng chứng thành một đề xuất hành động. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người.

1.5 Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng quát là xây dựng và đánh giá một nguyên mẫu DSS đa phương thức có khả năng chuyển dữ liệu mạng xã hội thành thông tin hỗ trợ điều phối cứu trợ. Các mục tiêu cụ thể gồm:

1. sử dụng toàn bộ dữ liệu CrisisMMD v2.0, gồm 18.082 cặp tweet-ảnh; bảo toàn cách chia train/dev/test thống nhất;
2. mô tả, làm sạch và kiểm soát chất lượng dữ liệu, đặc biệt là nhãn sai khi join, mất cân bằng và bản sao xuyên split;
3. so sánh sáu thuật toán phân lớp cổ điển trên hai phương thức và hai nhiệm vụ dự báo;
4. đánh giá việc kết hợp văn bản-ảnh so với từng phương thức đơn lẻ và so với baseline đơn giản;
5. xây dựng tầng quyết định gồm Risk Score, Priority, Routing và Manual Review với giả định được công khai;
6. cung cấp dashboard để người sử dụng xem tổng quan, kiểm tra mô hình, thử một trường hợp và xử lý hàng đợi ưu tiên.

1.6 Câu hỏi nghiên cứu

1. Văn bản và hình ảnh đóng góp khác nhau như thế nào khi dự báo cùng ground truth đa phương thức?
2. Late Fusion có cải thiện chất lượng so với text-only, image-only và dummy baseline hay không?
3. Mất cân bằng lớp và sự khác biệt giữa các thảm họa ảnh hưởng thế nào tới khả năng nhận diện các nhóm hiếm?
4. Có thể sử dụng bất đồng text-ảnh để tạo một hàng đợi kiểm duyệt nằm trong năng lực xử lý của con người hay không?
5. Làm thế nào chuyển kết quả dự báo thành khuyến nghị ưu tiên và phân luồng mà không nhầm chính sách heuristic với kết quả đã học từ dữ liệu?

1.7 Phạm vi và giới hạn

Dự án sử dụng dữ liệu tiếng Anh của bảy thảm họa trong năm 2017. Hệ thống không thu thập bài đăng thời gian thực, không xác minh danh tính người đăng, không trích xuất chính xác tọa độ và không tự động điều động lực lượng ngoài đời. Risk Score và Priority không có ground truth tương ứng trong CrisisMMD; do đó chúng được xem là **chính sách vận hành thử nghiệm**, được kiểm tra bằng kịch bản và phân tích độ nhạy chứ không được tuyên bố là tối ưu thống kê.

Sản phẩm hướng tới sàng lọc và tổ chức thông tin. Các nhóm có số mẫu rất thấp, đặc biệt người mất tích và hư hỏng phương tiện, luôn cần con người kiểm tra trước khi dùng cho quyết định có hậu quả lớn.

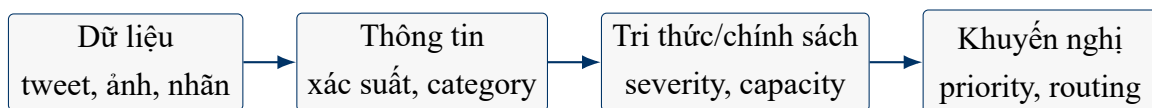
1.8 Cấu trúc báo cáo

Các chương tiếp theo lần lượt trình bày nền tảng DSS; dữ liệu và cách tạo đặc trưng; cơ sở các phương pháp; EDA; thiết kế thực nghiệm và kết quả mô hình; Late Fusion và tăng quyết định; dashboard; khuyến nghị, giới hạn và hướng phát triển. Phụ lục chứa phân công, khai báo sử dụng công cụ hỗ trợ, siêu tham số và bảng tự đánh giá theo hướng dẫn học phần.

2 Nền tảng hệ hỗ trợ quyết định

2.1 Từ dữ liệu đến hành động

Dữ liệu là các quan sát thô, chẳng hạn nội dung một tweet, một ảnh, thời điểm đăng và tên sự kiện. Khi dữ liệu được làm sạch, đặt trong bối cảnh và tổng hợp, nó trở thành *thông tin*: bài đăng có khả năng hữu ích, liên quan đến hạ tầng và có mức bất đồng text–ảnh cao. Khi thông tin được kết hợp với quy tắc nghiệp vụ, giới hạn nguồn lực và trách nhiệm của người sử dụng, hệ thống mới có thể tạo *khuyến nghị hành động*: chuyển bài đăng tới đội hạ tầng, xếp Medium và yêu cầu giám sát viên kiểm tra.



Hình 2.1: Chuỗi chuyển đổi từ dữ liệu thô tới khuyến nghị hành động.

Việc phân biệt bốn mức trên giúp tránh một sai lầm phổ biến: một xác suất dự báo cao không tự nó là quyết định. Ví dụ, xác suất 0,82 cho lớp hạ tầng chưa cho biết đội nào tiếp nhận hoặc trường hợp đó có khẩn cấp hơn một lời kêu cứu khác hay không. Những câu hỏi đó cần thêm chính sách và bối cảnh vận hành.

2.2 Khái niệm hệ hỗ trợ quyết định

Hệ hỗ trợ quyết định là hệ thống thông tin kết hợp dữ liệu, mô hình phân tích và giao diện tương tác để giúp con người giải quyết các vấn đề mà việc lựa chọn không thể được tự động hóa hoàn toàn [1, 11]. DSS không nhất thiết phải đưa ra một đáp án duy nhất. Giá trị của nó có thể nằm ở việc:

- giảm khối lượng thông tin con người phải đọc;
- cung cấp nhiều góc nhìn và chỉ số có thể kiểm tra;
- sắp xếp các phương án theo tiêu chí rõ ràng;
- cảnh báo trường hợp bất thường hoặc thiếu chắc chắn;
- ghi lại lý do của khuyến nghị để người sử dụng chịu trách nhiệm cuối.

Trong dự án này, DSS không thay thế trung tâm điều phối. Nó biến hàng nghìn bài đăng thành một hàng đợi có cấu trúc, nhưng con người vẫn kiểm tra vị trí, độ xác thực và điều kiện hiện trường trước khi triển khai nguồn lực.

2.3 Mức độ cấu trúc của quyết định

Một **quyết định có cấu trúc** có quy tắc và đầu vào rõ ràng, có thể thực hiện lặp lại. Ví dụ, nếu một bài đăng đã được xác nhận thuộc nhóm hư hỏng hạ tầng thì chuyển về Infrastructure Team là một quy tắc tương đối có cấu trúc.

Một **quyết định bán cấu trúc** có một phần được mô hình hoặc quy tắc hỗ trợ nhưng vẫn cần phán đoán con người. Xếp mức ưu tiên cho bài đăng là quyết định bán cấu trúc: Risk Score tạo thứ tự ban đầu, nhưng điều phối viên có thể thay đổi khi biết bệnh viện nào đang quá tải hoặc tuyến đường nào đã được xử lý.

Một **quyết định phi cấu trúc** phụ thuộc mạnh vào kinh nghiệm và bối cảnh khó biểu diễn thành quy tắc cố định, chẳng hạn quyết định điều động lực lượng ngoài đời trong một thảm họa đang diễn biến. Phạm vi dự án dừng ở mức hỗ trợ cho loại quyết định này, không tự động thực thi.

2.4 Chu trình ra quyết định

Theo mô hình của Simon, quá trình ra quyết định có thể được mô tả qua các pha nhận biết vấn đề, thiết kế phương án, lựa chọn và thực thi [2]. Áp dụng vào dự án:

1. **Nhận biết (Intelligence):** thu nhận bài đăng, loại dữ liệu lỗi, phát hiện bài informative và nhận diện loại nhu cầu.
2. **Thiết kế (Design):** tạo các phương án xử lý như Emergency, Relief, Infrastructure, Coordination hoặc Manual Review.
3. **Lựa chọn (Choice):** dùng Risk Score, Priority và routing để đề xuất phương án phù hợp.
4. **Thực thi và phản hồi:** người điều phối xác nhận, thực hiện và ghi nhận kết quả để sau này hiệu chỉnh chính sách.

Dữ liệu CrisisMMD chỉ cung cấp ground truth cho informative và humanitarian, không có phản hồi thực tế về Priority hoặc đội được điều động. Vì vậy dự án thực hiện tốt ba pha đầu ở mức nguyên mẫu; pha phản hồi vận hành được xác định là hướng phát triển.

2.5 Ba nhóm năng lực của hệ thống

2.5.1 Phân tích mô tả và chẩn đoán

Phân tích mô tả trả lời “dữ liệu đang có đặc điểm gì?”: bao nhiêu bài theo sự kiện, tỷ lệ informative, phân bố tám lớp và độ dài tweet. Phân tích chẩn đoán đi thêm một bước để tìm lý do hoặc mối quan hệ: lớp hiếm, sự kiện có phân bố khác nhau, text và ảnh bất đồng ở nhóm nào. EDA, K-Means và Apriori thuộc nhóm này.

2.5.2 Phân tích dự báo

Phân tích dự báo trả lời “mẫu mới có khả năng thuộc lớp nào?”. Các classifier văn bản và ảnh tạo ra xác suất informative và xác suất của tám nhóm humanitarian. Kết quả này được đánh giá bằng nhãn chính thức, confusion matrix và các chỉ số phù hợp với dữ liệu mất cân bằng.

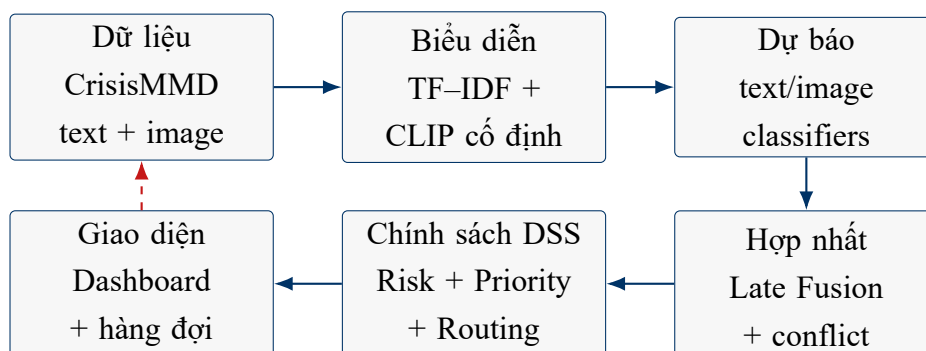
2.5.3 Phân tích định hướng hành động

Phân tích định hướng hành động trả lời “nên làm gì với dự báo?”. Tầng DSS dùng xác suất, mức nghiêm trọng, từ khóa và conflict score để đề xuất thứ tự ưu tiên, đội tiếp nhận và nhu cầu kiểm duyệt. Vì CrisisMMD không có nhãn Priority, đây là chính sách minh bạch chứ không phải một mô hình được chứng minh tối ưu.

Bảng 2.1: Phân biệt các nhóm năng lực phân tích trong dự án.

Nhóm	Câu hỏi	Đầu ra	Thành phần
Mô tả/chẩn đoán	Dữ liệu có đặc điểm và vấn đề gì?	Phân bố, insight, cụm, luật kết hợp	EDA, K-Means, Apriori
Dự báo	Bài đăng có khả năng thuộc lớp nào?	Xác suất informative và humanitarian	Sáu classifier, Late Fusion
Định hướng hành động	Nên xử lý bài đăng như thế nào?	Risk, Priority, Routing, Review	Rule engine và dashboard

2.6 Kiến trúc DSS của dự án



Hình 2.2: Kiến trúc logic của hệ hỗ trợ quyết định đa phương thức.

Đường nét đứt biểu diễn vòng phản hồi dự kiến: quyết định của người vận hành và kết quả xác minh có thể được lưu lại để theo dõi sai lệch, cập nhật chính sách hoặc tái huấn luyện mô hình ở các phiên bản sau.

Kiến trúc gồm bốn khối:

1. **Dữ liệu và biểu diễn:** làm sạch tweet, tạo TF-IDF; chuẩn hóa ảnh và dùng CLIP tiền huấn luyện với trọng số giữ nguyên để tạo vector.
2. **Mô hình dự báo:** các classifier cổ điển được huấn luyện trên CrisisMMD cho hai nhiệm vụ informative và humanitarian.
3. **Hợp nhất và chính sách:** xác suất hai phương thức được căn chỉnh, kết hợp và chuyển thành khuyến nghị.
4. **Giao diện:** người dùng xem KPI, lọc theo sự kiện, kiểm tra một ca và tải hàng đợi xử lý.

2.7 Vai trò của con người trong hệ thống

Human-in-the-loop là thiết kế trong đó con người được đưa vào những điểm mà mô hình không đủ dữ liệu, thiếu chắc chắn hoặc quyết định có hậu quả lớn. Với dự án này, con người xuất hiện ở ba mức:

- **xác minh dữ liệu:** kiểm tra bài đăng, ảnh, vị trí và nguồn;
- **xác nhận khuyến nghị:** chấp nhận hoặc thay đổi Priority và Routing theo tình hình thực tế;
- **giám sát hệ thống:** theo dõi sai lệch theo sự kiện, công suất hàng review và hiệu quả sau triển khai.

Manual Review không chỉ là một “nhân lỗi”. Nó là một cơ chế quản trị rủi ro: hệ thống chủ động chuyển các trường hợp bất đồng mạnh mẽ cho người có trách nhiệm. Tuy nhiên, công suất con người là hữu hạn. Nếu ngưỡng quá thấp, gần như mọi bài đăng đều bị chuyển review và DSS không còn giảm tải. Vì vậy ngưỡng conflict được chọn trên dev dưới một giới hạn công suất, sau đó mới khóa để đánh giá.

2.8 Nguyên tắc phân biệt bằng chứng và chính sách

Ba mức khẳng định trong báo cáo

Bằng chứng dữ liệu là đại lượng đo được, chẳng hạn số mẫu, phân bố nhãn, metric hoặc tỷ lệ bất đồng. **Suy luận phân tích** là cách diễn giải có giới hạn từ bằng chứng, chẳng hạn “mất cân bằng có thể làm Accuracy che giấu lỗi lớp hiếm”. **Chính sách vận hành** là lựa chọn của tổ chức khi dữ liệu không có ground truth, chẳng hạn trọng số severity hoặc ngưỡng Priority. Ba mức này phải được trình bày tách biệt.

Nguyên tắc trên đặc biệt quan trọng với Risk Score. Dự án có thể chứng minh classifier được đánh giá trên nhãn informative/humanitarian, nhưng không thể chứng minh Priority là tối ưu khi chưa có nhãn Priority. Thay vào đó, báo cáo phải công khai công thức, thử nhiều ngưỡng và mô tả điều kiện cần để xác nhận chính sách trong tương lai.

3 Dữ liệu, tiền xử lý và biểu diễn đặc trưng

3.1 Vai trò của dữ liệu trong bài toán

Một mô hình học máy không trực tiếp “hiểu” tweet hay ảnh. Nó học quan hệ thống kê giữa một biểu diễn số của đầu vào và nhãn mục tiêu. Vì vậy, chất lượng của dự án phụ thuộc vào ba điều kiện trước khi lựa chọn thuật toán:

1. **đúng đối tượng:** mỗi dòng phải thực sự mô tả một cặp tweet–ảnh và mang đúng nhãn chính thức;
2. **đúng ranh giới đánh giá:** thông tin của dev/test không được đi vào quá trình fit đặc trưng hoặc huấn luyện;
3. **đúng biểu diễn:** văn bản và ảnh phải được chuyển thành các vector có ý nghĩa đối với classifier.

Trong chương này, *tiền xử lý* là các thao tác làm đầu vào nhất quán hơn, chẳng hạn bỏ URL hoặc chuyển ảnh sang RGB. *Biểu diễn đặc trưng* là bước chuyển đầu vào thành vector số. *Feature engineering* là toàn bộ quá trình lựa chọn, tạo và kiểm soát các đặc trưng để mô hình sử dụng. Theo nghĩa đó, dự án có hai nhánh feature engineering: TF–IDF cho văn bản và embedding CLIP cho ảnh.

3.2 Bộ dữ liệu CrisisMMD v2.0

3.2.1 Nguồn, đơn vị quan sát và phạm vi

CrisisMMD là bộ dữ liệu đa phương thức do Qatar Computing Research Institute công bố cho nghiên cứu ứng phó thảm họa [3]. Phiên bản sử dụng trong dự án gồm **18.082 cặp tweet–ảnh** thuộc bảy sự kiện năm 2017: ba cơn bão Harvey, Irma, Maria; cháy rừng California; động đất Mexico; động đất Iraq–Iran; và lũ Sri Lanka.

Đơn vị quan sát của dự án là **một cặp tweet–ảnh**, không phải một người dùng hay một sự kiện. Một tweet có thể xuất hiện với nhiều ảnh, do đó `tweet_id` không nhất thiết duy nhất trong tập train; cặp `tweet_id`, `image_id` mới là khóa của một quan sát. Sự phân biệt này quan trọng khi kiểm tra trùng lặp và khi căn thứ tự embedding với annotation.

3.2.2 Hai nhiệm vụ dự báo

Dự án sử dụng hai bộ nhãn chung do CrisisMMD cung cấp:

Informativeness Bài đăng có chứa thông tin hữu ích cho hoạt động ứng phó thảm họa hay không. Đây là bài toán nhị phân gồm `informative` và `not_informative`.

Humanitarian category

Nếu xét nội dung nhân đạo, bài đăng thuộc nhóm nhu cầu hoặc thiệt hại nào. Đây là bài toán tám lớp: người bị ảnh hưởng; người bị thương hoặc tử vong; người mất tích hoặc được tìm thấy; thiệt hại hạ tầng và tiện ích; thiệt hại phương tiện; cứu hộ, tình nguyện hoặc quyên góp; thông tin liên quan khác; và nội dung không mang tính nhân đạo.

Ngoài nhãn chung của cặp, dữ liệu còn có nhãn riêng do người gán nhãn quan sát văn bản và ảnh. Các nhãn riêng này được dùng để chẩn đoán sự bất đồng giữa hai phương thức, không thay thế ground truth chung khi huấn luyện mô hình vận hành.

Bảng 3.1: Các trường dữ liệu được sử dụng trong pipeline.

Trường	Ý nghĩa và cách sử dụng
<code>event_name</code>	Tên thảm họa; dùng cho EDA và kiểm tra độ ổn định theo sự kiện.
<code>tweet_id, image_id</code>	Khóa nhận dạng, căn thứ tự cache và kiểm tra giao nhau giữa split.
<code>tweet_text, image</code>	Văn bản gốc và đường dẫn ảnh đầu vào.
<code>label</code>	Nhãn chung chính thức của nhiệm vụ informative.
<code>label_top</code>	Nhãn chung chính thức của nhiệm vụ humanitarian tám lớp.
<code>label_text_*</code>	Nhãn chỉ dựa trên văn bản; dùng cho phân tích bất đồng.
<code>label_image_*</code>	Nhãn chỉ dựa trên ảnh; dùng cho phân tích bất đồng.
<code>multimodal_agree</code>	Cờ đồng thuận category giữa người gán nhãn text và image.

3.3 Hợp nhất annotation và bảo toàn split

3.3.1 Vấn đề khác partition giữa hai task

CrisisMMD phát hành các file train/dev/test riêng cho từng nhiệm vụ. Partition của informative và humanitarian không giống nhau. Nếu chỉ inner join hai file cùng tên, nhiều cặp sẽ bị loại vì một mẫu có thể nằm ở train của task này nhưng nằm ở dev của task kia. Nếu suy diễn nhãn

informative chung từ nhãn humanitarian chung, **2.649/18.082 mẫu** sẽ bị gán sai, tương đương 14,65%.

Pipeline giải quyết theo ba bước:

1. chọn partition humanitarian làm ranh giới train/dev/test thống nhất;
2. ghép toàn bộ annotation informative thành bảng tra cứu theo cặp tweet_id, image_id;
3. left join nhãn informative chính thức vào từng partition humanitarian và yêu cầu quan hệ khóa là one-to-one.

Cách làm này giữ đủ 18.082 dòng, đồng thời hai nhiệm vụ dùng chung một ranh giới đánh giá. Quan hệ “khác not_humanitarian thì informative” chỉ đúng với nhãn riêng từng phương thức trong dữ liệu này; dự án không dùng quan hệ đó để tạo ground truth chung.

3.3.2 Kích thước và phân bố

Bảng 3.2: Kích thước và chất lượng cơ bản sau khi hợp nhất.

Chỉ số	Train	Dev	Test
Số cặp tweet–ảnh	13.608	2.237	2.237
Giá trị thiếu	0	0	0
Trùng cặp tweet–ảnh trong split	0	0	0
Đường dẫn ảnh thiếu	0	0	0
Số lớp humanitarian quan sát được	8	8	8
Hàng qua bộ lọc exact-duplicate	13.608	2.189	2.169
Hàng qua bộ lọc robustness	13.608	2.078	2.032

Trong train, informative có 8.338 mẫu và not-informative có 5.270 mẫu. Độ mất cân bằng nghiêm trọng hơn ở task tám lớp: not_humanitarian có 5.260 mẫu, trong khi missing_or_found_people chỉ có 24 mẫu, chênh lệch khoảng **219:1**. Accuracy vì vậy không đủ phản ánh khả năng phát hiện lớp hiếm; thiết kế đánh giá phải bổ sung Macro-F1, F2 và kết quả theo từng lớp.

3.4 Kiểm soát trùng lặp và rò rỉ dữ liệu

3.4.1 Rò rỉ dữ liệu là gì?

Rò rỉ dữ liệu xảy ra khi quá trình huấn luyện tiếp cận thông tin mà trong sử dụng thực tế chỉ xuất hiện ở tương lai hoặc thuộc tập đánh giá. Khi đó, chỉ số test có thể cao nhưng không phản ánh khả năng tổng quát hóa. Với mạng xã hội, chỉ kiểm tra ID là chưa đủ: hai bài đăng khác ID vẫn có thể dùng cùng một ảnh hoặc cùng nội dung sau khi bỏ URL và mention.

Dự án kiểm tra bốn mức:

1. giao nhau của `tweet_id`, `image_id` và cặp ID;
2. trùng ảnh chính xác bằng SHA-256;
3. trùng văn bản sau bước làm sạch;
4. gần trùng bằng perceptual hash cho ảnh và độ tương tự ngữ nghĩa/từ vựng cho văn bản.

Không có ID hoặc cặp ID giao nhau giữa các split. Tuy nhiên, SHA-256 phát hiện 43 hash ảnh chung train–dev, 46 hash chung train–test và 21 hash chung dev–test. Có một văn bản sau làm sạch trùng giữa train với dev và một văn bản trùng giữa train với test. Trên toàn bộ corpus, 18.082 dòng chỉ tạo ra 17.777 hash ảnh duy nhất, tức 305 lần lặp ngoài ảnh đại diện đầu tiên.

3.4.2 Hai mặt nạ đánh giá

Canonical mask Loại một dòng dev/test nếu ảnh SHA-256 hoặc văn bản đã làm sạch của nó đã xuất hiện ở split trước. Đây là bộ lọc tự động có tiêu chí xác định và được dùng trong quy trình chọn mô hình ban đầu.

Robustness mask Bắt đầu từ canonical mask, sau đó loại thêm các cặp gần trùng đã được duyệt theo từng cặp. Ảnh ứng viên dùng pHash DCT 64-bit với khoảng cách Hamming không quá 4; văn bản dùng kết hợp cosine của CLIP text embedding và TF–IDF ký tự/từ. Mặt nạ này dùng để kiểm tra độ bền của kết luận, không tự động coi mọi ứng viên là bản sao.

Sau duyệt cặp, robustness mask loại thêm 111 dòng dev và 137 dòng test so với canonical mask. Việc báo cáo cả kết quả canonical và robustness giúp phân biệt hai câu hỏi: mô hình hoạt động thế nào trên split đã làm sạch bản sao chính xác, và kết luận còn giữ được hay không khi loại cả những bản sao gần.

3.5 Tiền xử lý và feature engineering văn bản

3.5.1 Làm sạch tweet

Tweet chứa nhiều token phục vụ nền tảng hơn là nội dung: URL rút gọn, mention, HTML entity và dấu câu. Hàm làm sạch thực hiện lần lượt:

1. chuyển chữ thường;
2. bỏ HTML entity, URL và @mention;
3. bỏ ký hiệu # nhưng giữ từ khóa hashtag;
4. chỉ giữ chữ cái Latin, chữ số và khoảng trắng;
5. gộp nhiều khoảng trắng liên tiếp.

Ví dụ:

Trước	URGENT:\Flood\waters\rising!\@Police\https://t.co/x\ #Harvey
Sau	urgent\flood\waters\rising\harvey

Giữ nội dung hashtag là quyết định có chủ đích vì tên thảm họa hoặc chủ đề cứu trợ thường nằm trong hashtag. Ngược lại, bỏ URL và mention giúp giảm số token chỉ xuất hiện một lần. Giới hạn của quy tắc hiện tại là loại emoji, dấu tiếng nước ngoài và không xử lý mỉa mai; đây là sự đánh đổi để có một pipeline đơn giản, có thể kiểm tra và phù hợp với corpus chủ yếu bằng tiếng Anh.

3.5.2 TF-IDF

Classifier không nhận chuỗi ký tự trực tiếp. TF-IDF chuyển mỗi văn bản thành vector thưa, trong đó một chiều tương ứng với một từ hoặc cặp từ. Trọng số của term t trong document d được mô tả bởi:

$$\text{tfidf}(t, d) = \text{tf}(t, d) \times \log \left(\frac{N + 1}{\text{df}(t) + 1} \right) + 1,$$

trong đó $\text{tf}(t, d)$ phản ánh số lần term xuất hiện, $\text{df}(t)$ là số văn bản chứa term và N là số văn bản train. Trực giác là một từ xuất hiện nhiều trong một tweet nhưng hiếm trên toàn corpus sẽ mang nhiều thông tin phân biệt hơn từ phổ biến ở mọi tweet.

Các cấu hình thực tế của vectorizer là:

- tối đa 2.000 đặc trưng có thứ tự theo thống kê của tập train;
- unigram và bigram, tức một từ và hai từ liên tiếp;
- stopwords tiếng Anh của scikit-learn;
- chuẩn hóa L_2 mặc định cho từng vector.

Bigram giúp phân biệt các cụm như power\outage, missing\people hoặc need\shelter, trong khi unigram giữ độ phủ khi câu ngắn. Giới hạn 2.000 chiều giảm chi phí và nhiễu so với giữ toàn bộ từ vựng, nhưng có thể bỏ sót term hiếm. Vectorizer **chỉ fit trên train**; dev và test chỉ gọi transform. Nếu fit trên toàn corpus, tần suất tài liệu của dev/test sẽ đi vào IDF và gây rò rỉ nhẹ nhưng có thật.

3.6 Tiền xử lý và feature engineering ảnh

3.6.1 Từ pixel đến vector đặc trưng

Ảnh có hàng trăm nghìn giá trị pixel, quá nhiều để các classifier cổ điển học trực tiếp trên 13.608 mẫu train. Dự án sử dụng CLIP ViT-B/32 [5] như một **bộ trích đặc trưng tiền huấn luyện**. Các khái niệm cần phân biệt:

Tiền huấn luyện	Mô hình CLIP đã được tác giả gốc học trước trên lượng lớn cặp ảnh–văn bản, trước khi dự án này sử dụng nó.
Transfer learning	Tri thức hình ảnh đã học được chuyển sang bài toán CrisisMMD thay vì huấn luyện mạng sâu từ đầu.
Frozen feature extractor	Trọng số CLIP được giữ nguyên; dự án chỉ chạy forward pass để lấy vector. Không có gradient và không cập nhật CLIP.
Fine-tuning	Là cập nhật một phần hoặc toàn bộ trọng số mô hình tiền huấn luyện bằng dữ liệu đích. Dự án không fine-tune CLIP.

Trong ViT-B/32, ảnh 224×224 được chia thành các patch 32×32 . Mỗi patch được biến thành một token và đi qua Transformer để tổng hợp quan hệ giữa các vùng ảnh. CLIP được học bằng mục tiêu tương phản: đưa vector của ảnh gần vector của mô tả phù hợp và xa mô tả không phù hợp. Vì vậy embedding thường chứa thông tin ngữ nghĩa cao hơn màu hoặc histogram đơn giản.

3.6.2 Quy trình trích xuất thực tế

Mỗi ảnh được:

1. mở bằng Pillow, chuyển về ba kênh RGB và resize 224×224 ;
2. đưa qua bộ xử lý chính thức của CLIP và forward pass ở chế độ eval trong `torch.no_grad()`;
3. lấy projected image embedding 512 chiều;

4. chuẩn hóa L_2 : $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x} / \|\mathbf{x}\|_2$;

5. lưu cache theo đúng thứ tự `tweet_id, image_id`.

Chuẩn hóa L_2 đưa mọi vector lên mặt cầu đơn vị, giúp khoảng cách và tích vô hướng phản ánh hướng ngữ nghĩa thay vì độ lớn tùy ý. Cache có shape (13.608, 512), (2.237, 512), (2.237, 512) cho train/dev/test. Audit cho thấy norm trung bình bằng 1, độ lệch chuẩn toàn ma trận khoảng 0,04418, không có vector zero và metadata khớp thứ tự annotation.



Hình 3.1: Ảnh train đại diện cho tám lớp humanitarian chung.

3.6.3 Lý do giữ CLIP cố định

Giữ CLIP cố định phù hợp với phạm vi dự án vì:

- mục tiêu học phần là so sánh các thuật toán phân lớp và xây dựng DSS, không phải thiết kế mạng sâu;
- 13.608 mẫu train và các lớp hiếm rất nhỏ làm fine-tuning toàn mạng có nguy cơ overfit;
- embedding được tính một lần, sau đó cùng một không gian đặc trưng được dùng để so sánh công bằng sáu classifier;
- chi phí huấn luyện và triển khai thấp hơn, kết quả dễ tái lập hơn.

Đánh đổi là đặc trưng không được điều chỉnh riêng cho ảnh thảm họa. Kết quả của nhánh ảnh vì vậy phải được hiểu là “classifier trên đặc trưng CLIP cố định”, không phải thành tích của một CLIP đã được huấn luyện cho CrisisMMD.

3.7 Tổng hợp đặc trưng đầu vào mô hình

Bảng 3.3: Đặc trưng được tạo và nơi chúng được sử dụng.

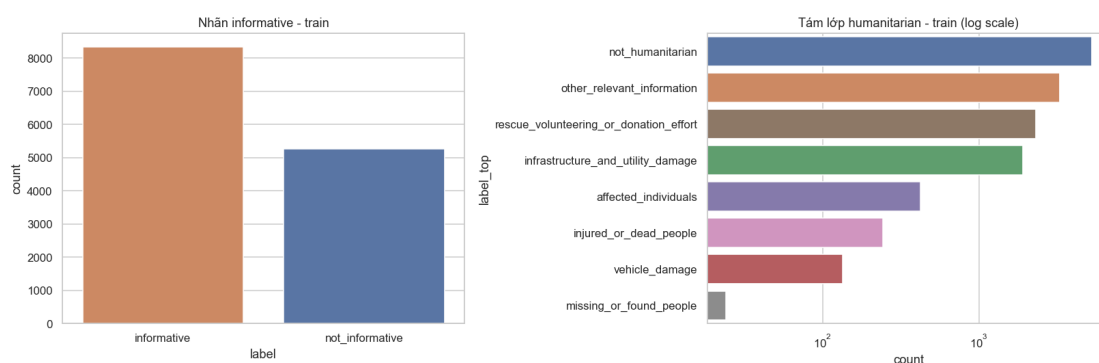
Nguồn	Biểu diễn	Kích thước	Vai trò
Tweet	TF-IDF word 1–2 gram	2.000, vector thừa	Đầu vào sáu classifier văn bản cho hai task.
Ảnh	CLIP ViT-B/32 frozen embedding	512, vector đặc	Đầu vào sáu classifier ảnh cho hai task.
Xác suất mô hình	Vector xác suất đã căn lớp	2 hoặc 8	Đầu vào Late Fusion và conflict score.
Từ khóa nghiệp vụ	Cờ xuất hiện trong tweet đã làm sạch	một số cờ nhị phân	Tín hiệu bổ sung cho Risk Score, không dùng để thay đổi ground truth.

Như vậy, feature engineering của dự án không phải là một bước trang trí trước mô hình. Nó quyết định loại thông tin mà classifier có thể nhìn thấy, chi phí tính toán, nguy cơ rò rỉ và khả năng giải thích. Chương tiếp theo sử dụng chính các biểu diễn này để phân tích cấu trúc dữ liệu trước khi huấn luyện.

4 Phân tích khám phá dữ liệu và insight

EDA phục vụ thiết kế chỉ dùng 13.608 mẫu train. Notebook 02_eda.ipynb đã execute, có output nhưng và không có cell lỗi.

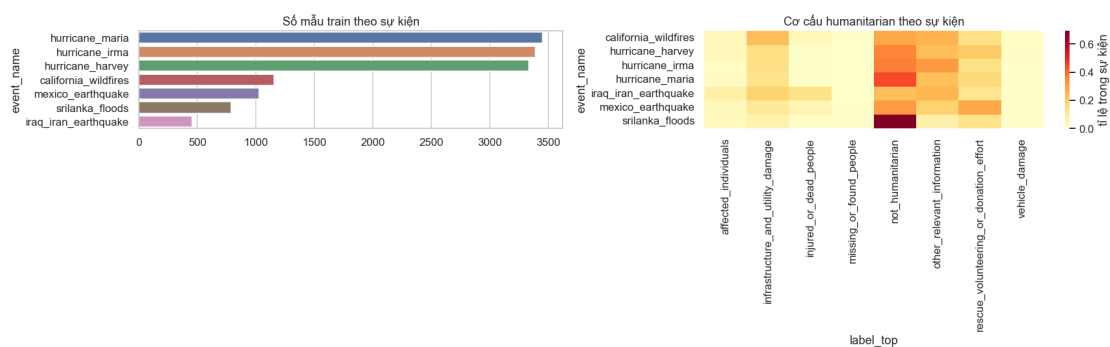
4.1 Phân bố nhãn



Hình 4.1: Phân bố informative và humanitarian trên train.

Informative chiếm 61,27%, nhưng humanitarian mất cân bằng 219:1. Các lớp cần phản ứng sinh tử lại hiếm nhất. Suy luận hợp lệ là Accuracy có thể che lỗi lớp hiếm; quyết định tương ứng là F2, Macro-F1 và human-in-the-loop. Không suy luận rằng lớp hiếm sẽ được dự báo tốt chỉ nhờ class weight.

4.2 Khác biệt theo sự kiện

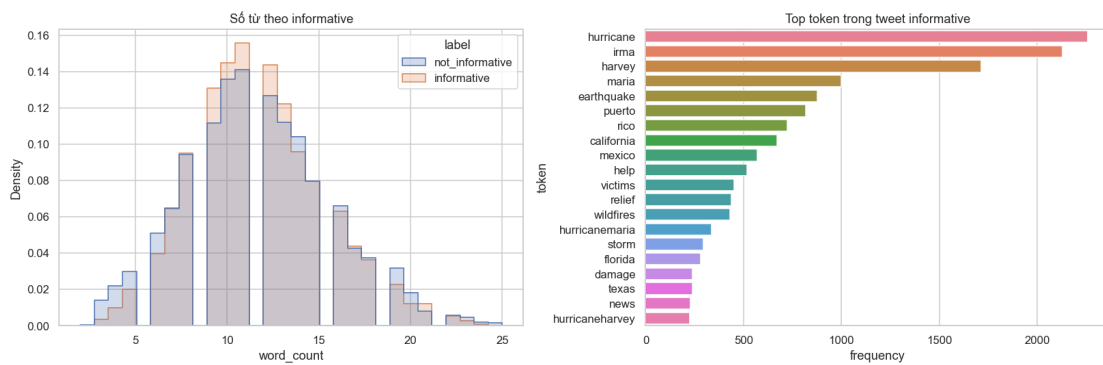


Hình 4.2: Số mẫu và cơ cấu humanitarian theo sự kiện trên train.

Sri Lanka floods có 69,3% not_humanitarian, còn Iraq–Iran earthquake chỉ 22,8%. Mexico earthquake có 27,9% rescue/donation. Đây là bằng chứng về thay đổi phân bố theo sự kiện. Dashboard vì vậy cung cấp filter event; khi triển khai sang thảm họa mới cần theo dõi drift và hiệu chỉnh lại, thay vì dùng metric năm 2017 như bảo đảm cố định.

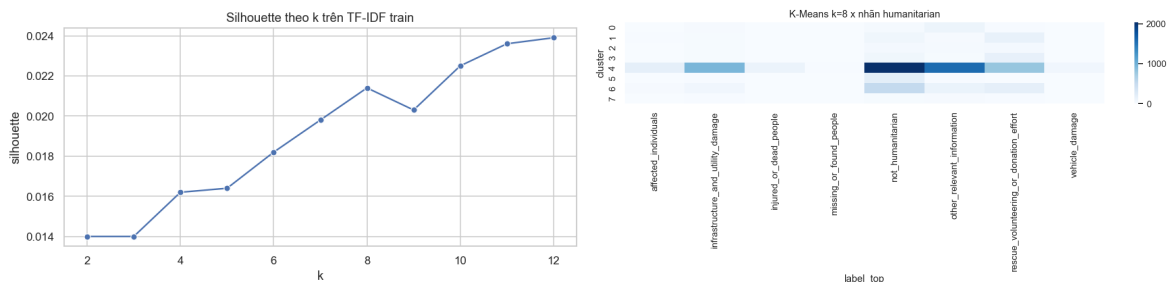
4.3 Text Mining

Tweet informative và not-informative có số từ trung bình gần như nhau: 11,75 và 11,68. Do đó độ dài không phải feature đủ mạnh; nội dung TF–IDF quan trọng hơn.



Hình 4.3: Phân bố độ dài và token nổi bật trên train.

4.4 K-Means



(a) Silhouette với $k = 2, \dots, 12$.

(b) Cụm $k = 8$ và nhãn thật.

Hình 4.4: Phân cụm TF–IDF trên train.

Silhouette chỉ 0,014–0,024 và tăng nhẹ đến biên khảo sát, không có elbow rõ. $k = 8$ được giữ để đổi chiếu taxonomy tám lớp, không được xem là số cụm tối ưu. Một số cụm có chủ đề relief/Puerto Rico/power, nhưng crosstab vẫn trộn nhiều nhãn. Kết luận: clustering hữu ích cho khám phá chủ đề, không đủ ổn định để routing.

4.5 Apriori

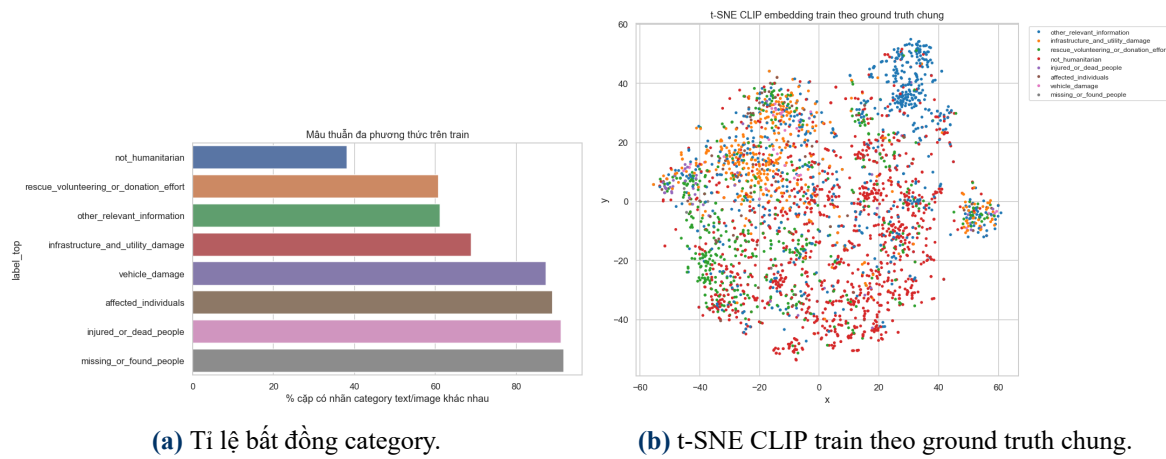
Sau khi loại transaction trùng nghĩa hashtag/từ thường, các luật mạnh còn lại phản ánh context sự kiện:

Bảng 4.1: Một số luật Apriori trên train.

Tiền đề	Kết quả	Support	Confidence	Lift
#floods1	#lka	.010	.539	40.013
#iraq	#iran	.006	.659	25.672
#wildfires	#california	.007	.508	25.541
#iran	#earthquake	.018	.717	18.507
#puertorico	#hurricanemaria	.025	.627	7.045

Các luật này hỗ trợ filter/drill-down theo sự kiện, nhưng không chứng minh quan hệ nhân quả và không thay thế classifier.

4.6 EDA ảnh và mâu thuẫn đa phương thức



Hình 4.5: Bằng chứng đa phương thức trên train.

55,0% mẫu train có category text và ảnh khác nhau. Tỷ lệ ở missing, injured và affected lần lượt 91,7%, 91,0% và 88,9%. Điều này **không chứng minh ảnh sai**; nó chỉ cho thấy hai modality thường mang bằng chứng khác nhau. Vì vậy fusion phải tune trên ground truth chung và conflict cao được chuyển người duyệt.

t-SNE chỉ là hình chiếu trực quan, không dùng để khẳng định separability. Hiệu quả ảnh được đánh giá bằng dev/test ở Chương 5.

4.7 Chuỗi suy luận từ EDA đến thiết kế

Bảng 4.2: Bảng chứng, suy luận và quyết định thiết kế.

Bảng chứng train	Suy luận có giới hạn	Quyết định
Mất cân bằng 219:1	Accuracy không đại diện lớp hiếm	F2, Macro-F1, class weight
Event profile khác nhau	Có khả năng domain shift	Filter event, cần recalibration
Độ dài hai lớp gần nhau	Length không đủ phân loại	TF-IDF nội dung
Silhouette thấp	Cụm không đủ cho routing	Clustering chỉ cho EDA
Luật hashtag lift cao	Context sự kiện có cấu trúc	Drill-down phụ trợ
55% modality bất đồng	Không tin tuyệt đối một nhánh	Tune fusion, Manual Review
Hash ảnh trùng xuyên split	Metric ảnh có thể lạc quan	Evaluation mask SHA-256

Kết luận GD2

GD2 được xem là hoàn thành vì có EDA train-only, kiểm kê ảnh, phân tích theo event/label, K-Means có sweep theo k , Apriori đã loại luật hiển nhiên, CLIP visualization và bảng insight–decision. Các kết luận đều nêu giới hạn, không biến tương quan thành nhân quả.

5 Mô hình dự báo, hợp nhất và chính sách DSS

5.1 Bài toán học có giám sát

Học có giám sát sử dụng các cặp $(\mathbf{x}_i, y_i)$, trong đó $\mathbf{x}_i$ là vector đặc trưng và y_i là nhãn đã biết, để học hàm $f(\mathbf{x})$ dự báo nhãn cho mẫu mới. Dự án có bốn bài toán con:

1. TF-IDF $\rightarrow$ informative;
2. TF-IDF $\rightarrow$ humanitarian category;
3. CLIP image embedding $\rightarrow$ informative;
4. CLIP image embedding $\rightarrow$ humanitarian category.

Cùng sáu họ thuật toán được so sánh ở cả hai phương thức. Cách làm này tách hai câu hỏi: biểu diễn nào chứa tín hiệu hữu ích, và thuật toán nào khai thác biểu diễn đó tốt hơn. Nó cũng tránh quy toàn bộ kết quả nhánh ảnh cho CLIP: CLIP chỉ tạo đặc trưng; classifier phía sau mới được huấn luyện trên CrisisMMD.

5.2 Sáu thuật toán phân lớp

5.2.1 Logistic Regression

Mặc dù có tên “regression”, Logistic Regression là mô hình phân lớp. Với bài toán nhị phân, mô hình tính:

$$P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b), \quad \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

Vector trọng số $\mathbf{w}$ cho biết mỗi đặc trưng đẩy log-odds về lớp nào. Với tám lớp, phiên bản đa lớp dùng softmax để tạo một phân bố xác suất tổng bằng 1. Logistic Regression phù hợp với TF-IDF và embedding vì học biên quyết định tuyến tính, huấn luyện nhanh và xuất xác suất trực tiếp. Giới hạn là quan hệ giữa đặc trưng và log-odds bị giả định tuyến tính; tương tác phức tạp không được tự động khám phá.

5.2.2 Decision Tree

Decision Tree chia không gian đặc trưng bằng chuỗi điều kiện dạng “đặc trưng j có lớn hơn ngưỡng c hay không”. Mỗi phép chia được chọn để giảm độ hỗn tạp, thường đo bằng Gini:

$$G = 1 - \sum_{k=1}^K p_k^2,$$

với p_k là tỷ lệ lớp k trong một nút. Cây dễ giải thích bằng đường đi từ gốc tới lá và có thể mô tả quan hệ phi tuyến. Tuy nhiên, cây đơn lẻ có phương sai cao, dễ học chi tiết ngẫu nhiên; trên TF-IDF 2.000 chiều, nhiều phép chia trên term hiếm làm cây đặc biệt dễ overfit. Dự án giới hạn `max_depth=20` ở vòng so sánh ban đầu.

5.2.3 Naive Bayes

Naive Bayes áp dụng định lý Bayes:

$$P(y \mid \mathbf{x}) \propto P(y) \prod_j P(x_j \mid y),$$

và giả định các đặc trưng độc lập có điều kiện khi biết lớp. Giả định này “ngây thơ” nhưng thường hiệu quả với văn bản. Multinomial Naive Bayes được dùng cho TF-IDF không âm; Gaussian Naive Bayes được dùng cho embedding đặc, với giả định mỗi chiều gần phân phối chuẩn trong từng lớp. Ưu điểm là nhanh, ổn định ở dữ liệu nhiều chiều. Nhược điểm là giả định độc lập/chuẩn hóa hiếm khi đúng hoàn toàn và xác suất có thể quá tự tin.

5.2.4 k-Nearest Neighbors

k-NN không học một công thức tham số. Khi có mẫu mới, thuật toán tìm k mẫu train gần nhất rồi bỏ phiếu. Với distance weighting, láng giềng gần có trọng số lớn hơn. Trên embedding ảnh đã chuẩn hóa L_2 , khoảng cách Euclidean và cosine có quan hệ đơn điệu:

$$\|\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{z}}\|_2^2 = 2 - 2 \cos(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{z}}).$$

k-NN phù hợp để kiểm tra cấu trúc lân cận trong không gian CLIP. Trên TF-IDF thưa, “lời nguyên số chiều” làm nhiều điểm có khoảng cách gần tương tự nhau, dẫn đến kết quả yếu. Chi phí dự báo cũng cao vì phải so sánh với tập train và model phải lưu đặc trưng train.

5.2.5 Support Vector Machine

SVM tuyến tính tìm siêu phẳng $\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = 0$ có biên lớn giữa các lớp. Trục góc của biên lớn là không chỉ phân đúng mẫu train mà còn giữ khoảng cách với các mẫu gần ranh giới. Tham số C điều khiển đánh đổi: C lớn phạt lỗi train mạnh hơn, còn C nhỏ chấp nhận thêm lỗi để có biên đều hơn [7].

SVM tuyến tính thường mạnh trên TF-IDF vì xử lý tốt không gian nhiều chiều và thưa. Bản thân LinearSVC tạo decision score, không tạo xác suất. Dự án bọc mô hình bằng lớp

CalibratedClassifierCV với sigmoid và ba fold nội bộ để tạo predict_proba cho Late Fusion. Calibration này chỉ dùng dữ liệu train, không dùng dev/test.

5.2.6 Random Forest

Random Forest là ensemble của nhiều Decision Tree. Mỗi cây học trên một bootstrap sample và chỉ xét một tập con đặc trưng ở mỗi nút; dự báo cuối là bỏ phiếu hoặc trung bình xác suất [8]. Hai nguồn ngẫu nhiên làm các cây bớt tương quan, từ đó giảm phương sai so với một cây đơn. Dự án dùng 200 cây và balanced_subsample. Đánh đổi là model lớn hơn, giải thích khó hơn cây đơn và có thể không tận dụng không gian TF-IDF tuyến tính tốt bằng SVM.

5.3 Mất cân bằng lớp và trọng số

Với K lớp, scikit-learn đặt trọng số cân bằng xấp xỉ:

$$w_k = \frac{n}{K n_k},$$

trong đó n_k là số mẫu lớp k . Lớp hiếm nhận trọng số lỗi lớn hơn trong hàm mục tiêu. Logistic Regression, Decision Tree, SVM và Random Forest sử dụng class weight tương ứng; Naive Bayes và k-NN giữ cơ chế gốc.

Class weight không tạo thêm thông tin. Nó chỉ thay đổi chi phí sai số, thường tăng Recall lớp hiếm nhưng có thể giảm Precision. Với lớp missing chỉ có 24 mẫu train, không thể suy luận rằng class weight đã giải quyết thiếu dữ liệu; kết quả theo lớp vẫn phải được báo cáo.

5.4 Các chỉ số đánh giá

5.4.1 Nhị phân informative

Gọi TP là informative dự báo đúng, FP là not-informative bị báo nhầm, FN là informative bị bỏ sót và TN là not-informative dự báo đúng:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}.$$

F1 là trung bình điều hòa của Precision và Recall. F_β tổng quát:

$$F_\beta = (1 + \beta^2) \frac{\text{Precision Recall}}{\beta^2 \text{Precision} + \text{Recall}}.$$

Dự án dùng F_2 , tức Recall có trọng số lớn hơn Precision vì bỏ sót thông tin khẩn cấp được xem là tổn kém hơn chuyển nhầm một bài cho bước kiểm tra. Tuy nhiên, khi informative chiếm đa số, classifier luôn dự báo informative cũng có F_2 cao. Vì vậy F_2 phải đi cùng Accuracy,

Balanced Accuracy, F1 và Matthews Correlation Coefficient (MCC). Balanced Accuracy lấy trung bình Recall của hai lớp; MCC bằng 0 với dự báo hằng và chỉ cao khi cả bốn ô confusion matrix hợp lý.

5.4.2 Tám lớp humanitarian

Accuracy bị chi phối bởi lớp lớn. Macro-F1 tính F1 riêng cho từng lớp rồi lấy trung bình không trọng số:

$$\text{MacroF1} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K F1_k.$$

Do đó mỗi lớp hiếm có tiếng nói ngang lớp lớn. Weighted-F1 bổ sung góc nhìn theo tần suất thực tế. Tiêu chí chọn model là Macro-F1; báo cáo đồng thời Accuracy, Weighted-F1 và bảng từng lớp.

5.5 Thiết kế thực nghiệm

5.5.1 Vai trò của train, dev và test

Bảng 5.1: Ranh giới sử dụng dữ liệu trong thực nghiệm.

Split	Số hàng sạch	Mục đích
Train	13.608	Fit TF-IDF, classifier và calibration nội bộ.
Dev	2.189	Chọn họ model, siêu tham số, trọng số fusion và threshold.
Test	2.169	Đánh giá cuối sau khi mọi lựa chọn đã khóa.

“Model parameter” là trọng số học từ train, chẳng hạn $\mathbf{w}$ của Logistic Regression. “Hyperparameter” là cấu hình do người thiết kế chọn, chẳng hạn C , k , độ sâu cây hoặc số cây. Dùng test để chọn hyperparameter sẽ biến test thành dev và làm kết quả lạc quan. Dự án vì vậy dùng quy trình ba vòng:

1. so sánh sáu họ thuật toán trên dev với cấu hình chung;
2. chỉ tune họ thắng của mỗi bài toán trên dev;
3. khóa model, tune fusion trên dev và đánh giá đúng một lần trên test.

Đây không phải nested cross-validation đầy đủ; vì vậy vẫn có rủi ro thích nghi với một dev split. Để giảm rủi ro, lưới tuning nhỏ, được xác định trước và kết quả còn được hậu kiểm trên robust test không tune lại.

5.6 Vòng 1: so sánh sáu thuật toán

Bảng 5.2: Text informative trên dev, chọn theo F2.

Model	Acc.	Prec.	Recall	F1	F2
Logistic Regression	.7085	.7816	.7368	.7585	.7453
Decision Tree	.6044	.7546	.5382	.6283	.5710
Naive Bayes	.7177	.7265	.8750	.7939	.8406
k-NN	.4523	.7193	.1941	.3057	.2273
Linear SVM	.7204	.7234	.8904	.7983	.8511
Random Forest	.7195	.7457	.8324	.7867	.8135

Bảng 5.3: Text humanitarian trên dev, chọn theo Macro-F1.

Model	Acc.	Macro-P	Macro-R	Macro-F1	Weighted-F1
Logistic Regression	.4641	.3145	.4095	.3297	.4875
Decision Tree	.2810	.2118	.2346	.1302	.1747
Naive Bayes	.5263	.2677	.2429	.2446	.4982
k-NN	.4079	.3940	.1449	.1195	.2871
Linear SVM	.5112	.3019	.2697	.2787	.4856
Random Forest	.4947	.2921	.2571	.2626	.4734

Bảng 5.4: Image informative trên embedding CLIP, chọn theo F2.

Model	Acc.	Prec.	Recall	F1	F2
Logistic Regression	.7579	.8529	.7375	.7910	.7580
Decision Tree	.6807	.7487	.7316	.7401	.7350
Naive Bayes	.7177	.8681	.6434	.7390	.6785
k-NN	.7542	.7915	.8206	.8058	.8146
Linear SVM	.7593	.8078	.8037	.8058	.8045
Random Forest	.7478	.7949	.8007	.7978	.7996

Bảng 5.5: Image humanitarian trên embedding CLIP, chọn theo Macro-F1.

Model	Acc.	Macro-P	Macro-R	Macro-F1	Weighted-F1
Logistic Regression	.5354	.3603	.4768	.3637	.5653
Decision Tree	.4079	.2288	.2406	.2323	.4163
Naive Bayes	.5477	.3462	.4028	.3362	.5590
k-NN	.5943	.4101	.3530	.3563	.5851
Linear SVM	.6190	.4889	.3586	.3631	.5970
Random Forest	.5706	.5433	.2760	.2795	.5262

k-NN yếu rõ trên TF-IDF nhưng cạnh tranh trên CLIP embedding, phù hợp với phân tích về khoảng cách ở trên. Ở bài toán tám lớp, model có Accuracy cao nhất không nhất thiết có

Macro-F1 cao nhất. Việc định nghĩa tiêu chí trước khi xem kết quả ngăn lựa chọn metric thuận lợi sau thực nghiệm.

5.7 Vòng 2: tuning classifier

Tuning là tìm hyperparameter trong một lưới hữu hạn, không phải cập nhật CLIP. Chỉ bốn họ thắng vòng 1 được tune để hạn chế số phép thử. Với task đa lớp, Macro-F1 chênh không quá 0,001 được coi là hòa; khi đó ưu tiên Weighted-F1 rồi Accuracy. Quy tắc này tránh chọn một cấu hình chỉ vì vài dự báo lớp cực hiếm làm Macro-F1 dao động.

Bảng 5.6: Không gian tuning và cấu hình được chọn trên dev.

Task	Họ model	Lưới	Kết quả
Text informative	Linear SVM	$C \in \{0,05; 0,1; 0,3; 1; 3\}$	$C = 3$, F2=.8548
Text humanitarian	Logistic Regression	$C \in \{0,05; 0,1; 0,3; 1; 3; 10\}$	$C = 1$, Macro-F1=.3297
Image informative	k-NN	$k \in \{5, 9, 15, 25, 41\}$, uniform/distance	$k = 41$, distance, F2=.8216
Image humanitarian	Logistic Regression	$C \in \{0,05; 0,1; 0,3; 1; 3; 10\}$	$C = 1$, Macro-F1=.3637

SVM text tăng F2 dev từ .8511 lên .8548. k-NN ảnh tăng từ .8146 lên .8216. Hai model tám lớp giữ $C = 1$; lưới tuning đã được chạy nhưng không tìm thấy cấu hình khác tốt hơn đủ rõ. Đây là kết quả hợp lệ: tuning là kiểm định lựa chọn, không bảo đảm luôn tạo cải thiện.

5.8 Vòng 3: xác suất, Late Fusion và conflict

5.8.1 Căn chỉnh xác suất

Late Fusion kết hợp đầu ra sau khi mỗi nhánh đã dự báo. Với informative:

$$p_{\text{fused}} = \alpha p_{\text{text}} + (1 - \alpha) p_{\text{image}}, \quad \hat{y} = \mathbb{I}[p_{\text{fused}} \geq \tau].$$

Với humanitarian, mỗi model tạo vector tám xác suất. Pipeline căn cột theo cùng thứ tự lớp, điền 0 nếu một model thiếu lớp, rồi tính:

$$\mathbf{q}_{\text{fused}} = \beta \mathbf{q}_{\text{text}} + (1 - \beta) \mathbf{q}_{\text{image}}.$$

Trên dev, grid search chọn $\alpha = 0,70$, $\tau = 0,38$ cho informative và $\beta = 0,55$ cho humanitarian. Text nhận trọng số lớn hơn nhưng ảnh vẫn đóng góp 30–45%. Fusion là late fusion, không phải nối raw feature; ưu điểm là hai nhánh có thể dùng classifier khác nhau và dễ quan sát đóng góp từng nhánh. Nhược điểm là trung bình tuyến tính không học tương tác phức tạp.

5.8.2 Conflict score và Manual Review

Mức bất đồng informative là $|p_{\text{text}} - p_{\text{image}}|$. Với category, dự án dùng total variation distance:

$$C_{\text{cat}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^8 |q_{\text{text},k} - q_{\text{image},k}|.$$

Conflict score là giá trị lớn hơn giữa hai đại lượng. Ngưỡng 0,54 được chọn trên dev để tối đa F1 phát hiện cờ bất đồng trong khi tỷ lệ review không vượt 25%. Đây là tối ưu có ràng buộc công suất: ngưỡng quá thấp tăng Recall nhưng làm hàng review quá tải; ngưỡng quá cao bỏ qua nhiều xung đột.

5.9 Kết quả cuối trên canonical test

5.9.1 Informative và đối chứng hằng

Bảng 5.7: Informative trên 2.169 hàng test sạch.

Hệ thống	Thr.	Acc.	Bal. Acc.	Prec.	Recall	F1	F2	MCC
Always informative	—	.6275	.5000	.6275	1.0000	.7711	.8939	.0000
Text-only	.38	.6823	.5792	.6675	.9838	.7954	.8987	.2904
Image-only	.20	.6773	.5759	.6662	.9735	.7910	.8913	.2660
Late Fusion	.38	.6948	.5944	.6755	.9882	.8025	.9045	.3325

Always-informative đạt F2 .8939 vì Recall bằng 1. Fusion chỉ tăng F2 thêm .0106, nhưng đồng thời tăng Accuracy .0673, F1 .0314, Balanced Accuracy và MCC. Do đó giá trị của fusion không được trình bày chỉ bằng F2. Image-only có Average Precision .8999, cao hơn text .7968, nhưng threshold ưu tiên Recall làm Accuracy hai nhánh gần nhau; điều này cho thấy chất lượng xếp hạng và quyết định tại một ngưỡng là hai khái niệm khác nhau.

5.9.2 Humanitarian tám lớp

Bảng 5.8: Humanitarian trên 2.169 hàng test sạch.

Hệ thống	Accuracy	Macro-F1	Weighted-F1
Majority baseline	.3785	.0686	.2079
Text-only	.4481	.3260	.4693
Image-only	.5440	.3646	.5695
Late Fusion	.5569	.4005	.5776

Ảnh mạnh hơn text ở task tám lớp, và fusion tiếp tục tăng Macro-F1 .0359 so với image-only. Điều này là bằng chứng thực nghiệm để giữ nhánh ảnh, nhưng không có nghĩa ảnh luôn đáng tin hơn text ở mọi lớp hoặc mọi sự kiện.

Bảng 5.9: Late Fusion humanitarian theo lớp trên canonical test.

Lớp	Precision	Recall	F1	Support
injured/dead	.2202	.6316	.3265	38
missing/found	.0435	.2000	.0714	5
rescue/donation	.5262	.5468	.5363	331
infrastructure	.4925	.5305	.5108	311
affected	.2124	.5000	.2982	82
vehicle damage	.1385	.5000	.2169	18
other relevant	.6588	.4938	.5645	563
not humanitarian	.7507	.6200	.6791	821

F1 của missing/found chỉ .0714 với 5 mẫu; vehicle damage chỉ .2169 với 18 mẫu. Các lớp này chưa đủ bằng chứng để tự động điều động nguồn lực. Recall tương đối cao ở vài lớp hiếm đi cùng Precision rất thấp, nghĩa là hệ thống bắt được thêm ca thật bằng cách tạo nhiều cảnh báo nhầm.

5.10 Hậu kiểm robustness và độ bất định

Robustness mask loại thêm 137 hàng test gần trùng đã duyệt, còn 2.032 hàng. Model, fusion và threshold được giữ nguyên, không tune lại.

Bảng 5.10: Độ nhạy khi chuyển từ canonical sang robust test.

Metric	Canonical	Robust	Chênh lệch
Informative Accuracy	.6948	.6900	-.0048
Informative F1	.8025	.7978	-.0047
Informative F2	.9045	.9016	-.0029
Informative MCC	.3325	.3340	+.0015
Humanitarian Macro-F1	.4005	.3908	-.0097
Humanitarian Weighted-F1	.5776	.5789	+.0013
Manual Review F1	.4585	.4558	-.0027

Kết luận tổng thể không phụ thuộc mạnh vào các near-duplicate đã xác nhận. Macro-F1 nhạy hơn vì robust test chỉ còn 28 injured/dead, 4 missing/found và 15 vehicle damage.

Bootstrap phân tầng 2.000 lần trên robust test cho:

Bảng 5.11: Khoảng tin cậy percentile 95%, cấu hình đã khóa.

Đại lượng	Ước lượng	CI thấp	CI cao
Informative F2	.9016	.8960	.9070
F2 gain so với always-informative	.0110	.0054	.0163
Humanitarian Macro-F1	.3908	.3636	.4208
Macro-F1 gain so với majority	.3208	.2936	.3508
Manual Review F1	.4558	.4251	.4868

CI của gain không chứa 0 dưới giả định lấy mẫu độc lập theo hàng. Tuy nhiên, row-bootstrap không mô phỏng một thảm họa hoàn toàn mới và nhiều tweet trong cùng event có thể tương quan. Informative F2 theo event nằm trong .8205–.9243; humanitarian Macro-F1 trên các lớp hiện diện nằm trong .3458–.4615. Đây là bằng chứng về domain shift còn lại.

5.11 Từ dự báo đến chính sách DSS

5.11.1 Risk Score

Classifier tạo xác suất và category, nhưng dữ liệu không có nhãn Priority. Risk Score do đó là một chính sách minh bạch, không phải một model đã được chứng minh tối ưu:

$$\begin{aligned} \text{Risk} = & 0,40S_{\text{informative}} + 0,25S_{\text{severity}} \\ & + 0,20S_{\text{keyword}} + 0,15(S_{\text{severity}} \times C_{\text{category}}). \end{aligned}$$

$S_{\text{informative}}$ là xác suất fusion theo thang 0–100; S_{severity} đến từ bảng trọng số category công khai; S_{keyword} phản ánh từ khóa khẩn cấp; và C_{category} là độ tin cậy category. Nhân confidence với severity tránh trường hợp rất chắc chắn rằng bài đăng là not-humanitarian lại làm tăng risk. Các ngưỡng 0–39, 40–69 và 70–100 tạo Low, Medium, High.

5.11.2 Routing, override và sensitivity

Tám category đều có một đội nhận mặc định. Khi conflict vượt 0,54, Supervisor được thêm song song. Một case High không bị hạ mức hoặc chặn phản ứng chỉ vì cần review; ví dụ critical conflict được chuyển Supervisor+EmergencyTeam.

Bảng 5.12: Độ nhảy của Priority theo ngưỡng trên 2.169 hàng test sạch.

Policy	Low max	Medium max	Low	Medium	High
Sensitive	29	59	651	1.186	332
Current	39	69	769	1.351	49
Strict	49	79	1.212	955	2

Sau override conflict, cấu hình hiện tại có 624 Low, 1.496 Medium và 49 High; 539 case được Manual Review, tương đương 24,85%. Chênh lệch lớn giữa ba policy cho thấy Priority phụ thuộc mạnh vào lựa chọn tổ chức. Muốn xác nhận trọng số và ngưỡng cần dữ liệu nghiệp vụ như mức ưu tiên do chuyên gia gán, thời gian phản ứng và chi phí của false negative/false positive.

Phạm vi kết luận

Các classifier, fusion và conflict detector đã được đánh giá trên nhãn có sẵn. Risk Score, Priority và Routing là nguyên mẫu chính sách có công thức, scenario test và sensitivity analysis, nhưng chưa có ground truth để khẳng định tối ưu. Hệ thống phù hợp hỗ trợ sàng lọc và điều phối sơ bộ; chưa phù hợp tự động ra quyết định sinh tử.

6 Kết quả, khuyến nghị và câu hỏi bắt buộc

6.1 Kết quả end-to-end

Pipeline thật đã chạy:

annotation → audit → TF-IDF/CLIP → model → fusion → DSS → dashboard.

Integration test trên một bài Hurricane Harvey relief dự báo đúng lớp `rescue_volunteering_or_donation_effort`, Risk Score 55,9, Priority Medium và định tuyến Relief Team.

Dashboard mô phỏng vận hành trên toàn bộ 2.237 test rows, gồm 56 case High và 579 case Manual Review. Metric mô hình không tính trên toàn bộ batch này mà dùng 2.169 hàng leakage-safe như Chương 5.

6.2 Khuyến nghị vận hành

1. Xử lý High trước, nhưng trong High vẫn ưu tiên injured/missing và case có địa điểm rõ.
2. Với conflict High, Supervisor xác minh song song với đội phản ứng gốc; không chờ review xong mới gửi cảnh báo sinh tử.
3. Theo dõi workload Manual Review theo ca trực. Capacity thấp hơn 25% phải tăng threshold; capacity cao hơn có thể giảm threshold để tăng recall.
4. Dùng event filter để nhận biết drift. Không áp dụng nguyên threshold năm 2017 cho thảm họa mới mà không đánh giá lại.
5. Không tự động điều động dựa trên lớp missing/vehicle vì support test quá thấp.
6. Risk weight và Priority threshold phải được cơ quan vận hành phê duyệt bằng dữ liệu nghiệp vụ; phiên bản hiện tại chỉ là policy prototype minh bạch.

6.3 Trả lời tám câu hỏi bắt buộc

1. **Bài toán thực tế?** Quá tải thông tin mạng xã hội trong thảm họa, dẫn đến bỏ sót hoặc phân luồng chậm.
2. **Ai sử dụng?** Ban điều phối, Emergency/Relief/Infrastructure/Coordination Team và Supervisor.

3. **Quyết định gì?** Có đáng chú ý không, category nào, priority, đội nhận và có cần người duyệt hay không.
4. **Dữ liệu nào?** 18.082 cặp tweet–ảnh CrisisMMD, nhãn chung và nhãn modality.
5. **Xử lý/phân tích?** Join nhãn chính thức, audit hash, regex/TF–IDF, CLIP, EDA train-only, K-Means, Apriori, sáu classifier, fusion và luật DSS.
6. **Kết quả quan trọng?** Informative fusion đạt Accuracy 0,7072 và F1 0,8079, nhưng F2 chỉ hơn always-positive baseline 0,0096. Humanitarian Macro-F1 đạt 0,4005 so với majority baseline 0,0686. Trên robust test không tune lại, F2 còn 0,9006 và Macro-F1 còn 0,3908; lớp hiếm vẫn yếu.
7. **Hành động đề xuất?** Priority Queue, routing theo category, review song song khi conflict và hiệu chỉnh threshold theo capacity.
8. **Hạn chế/rủi ro?** Dữ liệu năm 2017, thiếu GPS, lớp hiếm, domain shift, duplicate ảnh và Priority không có ground truth.

6.4 Phân biệt điều đã chứng minh và chưa chứng minh

Bảng 6.1: Biên giới của kết luận.

Đã có bằng chứng	Chưa có bằng chứng
Fusion hơn dummy về Accuracy/F1 và hơn từng nhánh ở humanitarian	Mức tăng F2 khoảng 0,01 có ý nghĩa vận hành lớn
Conflict rule có precision 0,7536	Priority threshold là tối ưu thực tế
Routing phủ đủ tám category	Lớp missing đủ tin cậy để tự động điều động
Row-bootstrap gain CI không chứa 0	Tổng quát hóa sang event chưa thấy
Dashboard chạy và cache đúng model	Hệ thống chịu tải production thời gian thực

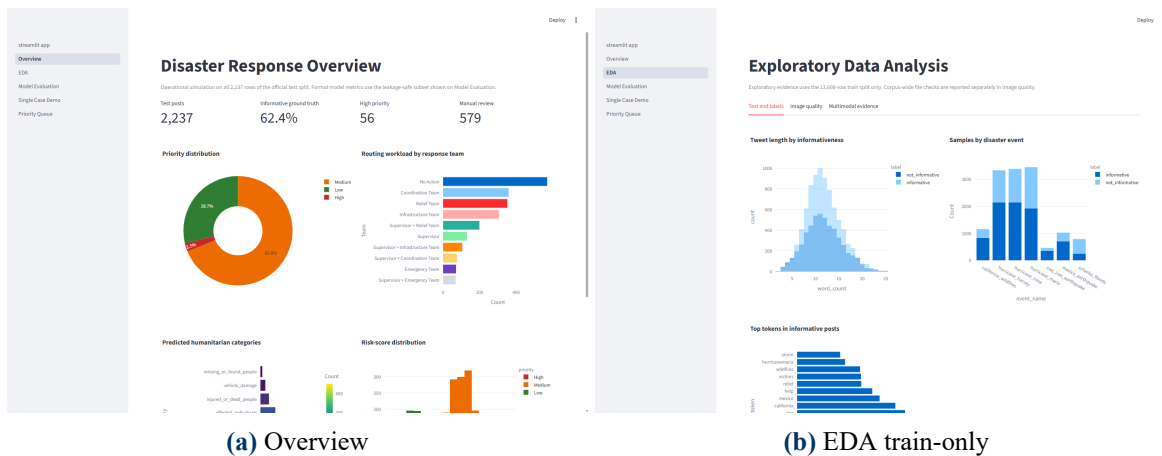
7

Sản phẩm: Dashboard điều phối

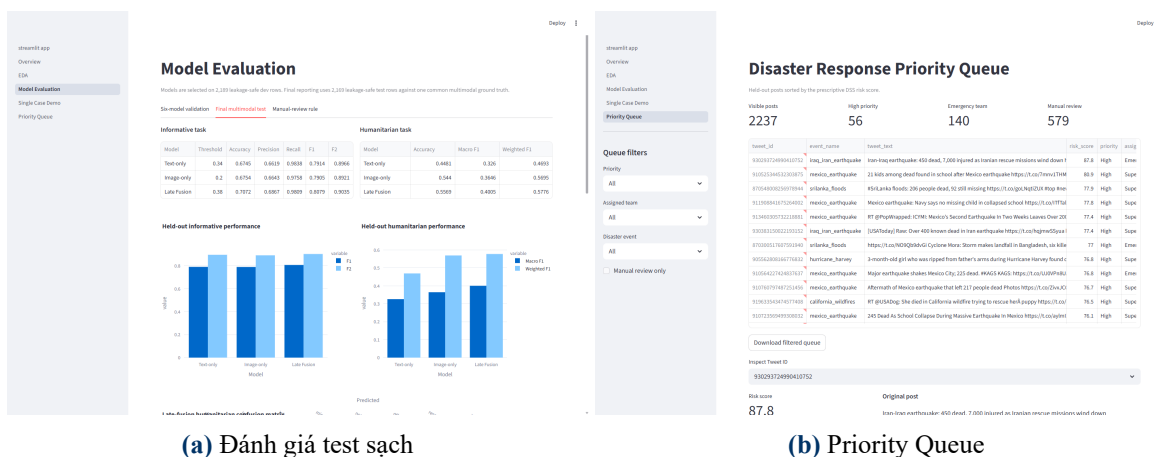
7.1 Năm trang chức năng

Dashboard đọc batch cache trên test nên không chạy lại CLIP cho hàng nghìn ảnh mỗi lần mở. Năm trang gồm:

- **Overview:** workload, priority, routing và risk distribution trên toàn test batch.
- **EDA:** train-only statistics, K-Means sweep, Apriori, image audit và conflict.
- **Model Evaluation:** dev comparison và test leakage-safe/per-class metrics.
- **Single-Case Demo:** chạy text + ảnh thật hoặc text-only qua toàn pipeline.
- **Priority Queue:** filter theo priority/team/event/review, inspect và export CSV.



Hình 7.1: Tổng quan vận hành và minh chứng dữ liệu ảnh.



Hình 7.2: Đánh giá mô hình và hàng đợi quyết định.

7.2 Hướng dẫn chạy và công nghệ

```
pip install -r requirements.txt
python -m scripts.run_all
streamlit run app/streamlit_app.py
```

Stack chính gồm Python, pandas, scikit-learn, PyTorch/Transformers, CLIP, Streamlit, Plotly, Matplotlib/Seaborn, mlxtend và Jupyter. Khi model/embedding đã tồn tại, có thể chạy trực tiếp dashboard mà không cần huấn luyện lại.

7.3 Vì sao Streamlit là frontend phù hợp

Rubric yêu cầu dashboard/app có KPI, biểu đồ, bộ lọc, kết quả mô hình và minh chứng hỗ trợ quyết định; không yêu cầu một framework frontend riêng. Streamlit đủ cho prototype học thuật, giữ logic Python và artifact thống nhất, giảm rủi ro sai lệch giữa backend và giao diện. React hoặc frontend tách rời chỉ cần thiết khi triển khai production, phân quyền nhiều người dùng, API độc lập hoặc yêu cầu hiệu năng/giao diện phức tạp hơn.

Kết luận GD5

GD5 hoàn thành ở mức prototype: năm trang đọc dữ liệu/model thật, không dùng số liệu hard-code, AppTest không có exception và browser QA kiểm tra desktop/mobile. Frontend riêng không làm tăng giá trị học thuật nếu không giải quyết thêm yêu cầu vận hành.

8 Kết luận và hướng phát triển

8.1 Kết luận

Dự án đã thay dữ liệu synthetic bằng CrisisMMD thật, sửa lỗi nhãn informative 2.649 mẫu, kiểm soát duplicate xuyên split và xây dựng quy trình tái lập từ EDA đến quyết định. Sáu thuật toán được so sánh trên dev sạch. Informative fusion đạt Accuracy 0,7072, F1 0,8079 và F2 0,9035, nhưng F2 chỉ hơn always-positive baseline 0,0096. Humanitarian fusion đạt Macro-F1 0,4005 so với majority baseline 0,0686 trên test sạch. Giá trị chính không chỉ là dự báo nhãn, mà là chuyển kết quả thành hàng đợi, mức ưu tiên, đội tiếp nhận và cơ chế human-in-the-loop có giới hạn năng lực rõ ràng.

Hậu kiểm loại thêm near-duplicate đã xác minh cho F2 0,9006 và Macro-F1 0,3908 mà không tune lại. Bootstrap cho thấy F2 gain so với dummy có CI 95% [0,0032; 0,0161], tức khác 0 theo giả định row-bootstrap nhưng vẫn nhỏ về thực tiễn. Biến động theo event và support rất thấp ở ba lớp khẩn cấp cho thấy hệ thống phù hợp hỗ trợ sàng lọc, chưa phù hợp tự động ra quyết định sinh tử.

8.2 Hướng phát triển

- Tích hợp NER trích xuất địa danh để định vị người kêu cứu.
- Crawl dữ liệu thời gian thực; hiệu chỉnh xác suất (calibration).
- Thay TF-IDF bằng embedding ngôn ngữ; tinh chỉnh trọng số fusion theo lớp.
- Thu thập ground truth Priority và chi phí xử lý để học/tối ưu policy Risk Score.
- Leave-one-event-out hoặc group split theo event để đánh giá domain shift nghiêm ngặt hơn.

A Phụ lục

A.1 Khai báo sử dụng AI

Dự án sử dụng Claude và OpenAI Codex để hỗ trợ lập kế hoạch, refactor code, dựng notebook, soạn LaTeX và rà lỗi. AI không được dùng làm bằng chứng thay cho kết quả chạy. Nhóm kiểm chứng bằng annotation thật, join nhãn chính thức, hash audit, dev/test tách biệt, notebook execute, unit test, bootstrap robustness, integration test, Streamlit AppTest và screenshot trình duyệt. Các lỗi quan trọng do audit phát hiện gồm suy diễn sai 2.649 nhãn informative, duplicate ảnh xuyên split và lỗi logic hạ High Priority khi conflict; tất cả đã được sửa và có test hồi quy.

A.2 Bảng tự chấm tham khảo

Tiêu chí	Tối đa	Tự chấm	Minh chứng
Hiểu bài toán	15	14	Chương 1, câu hỏi quyết định
Dữ liệu/tiền xử lý	15	15	Nhãn official, SHA-256, embedding audit
EDA/insight	20	19	Train-only, event, K sweep, Apriori, conflict
Mô hình/hệ thống	20	19	24 lượt model, fusion, bootstrap, per-class, DSS tests
Khuyến nghị	15	13	Chương 6, capacity và policy sensitivity
Báo cáo/minh chứng	10	9	PDF, notebook, screenshot, traceability
Tổ chức nhóm	5	1	Thiếu ba tên, MSSV và minh chứng cá nhân
Tổng	100	90	Chưa tính là bản nộp cuối

A.3 Siêu tham số chính

TF-IDF có 2.000 đặc trưng, n-gram (1,2). Logistic Regression dùng trọng số lớp cân bằng, tối đa 2.000 vòng lặp; Decision Tree sâu tối đa 20; k-NN dùng $k = 15$; Linear SVM được cali-

bration 3-fold; Random Forest có 200 cây và balanced subsample. K-Means thử $k = 2, \dots, 12$, $n_{init} = 10$; $k = 8$ chỉ dùng đối chiếu taxonomy. CLIP là openai/clip-vit-base-patch32.

A.4 Kiểm thử và artifact

- Notebook: notebooks/02_eda.ipynb, 03_modeling.ipynb.
- Data audit: data_quality_summary.json, split_integrity.csv.
- Robustness: summary JSON và các bảng bootstrap/event/class trong reports/metrics/.
- Metrics: reports/metrics/; hình và screenshot: reports/figures/.
- DSS audit: dss_scenarios.csv, dss_threshold_sensitivity.csv.
- Tests: 37 unit tests, 6 Streamlit AppTest và integration ảnh thật.

Tài liệu tham khảo

- [1] Daniel J. Power. *Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers*. Quorum Books, 2002.
- [2] Herbert A. Simon. *The New Science of Management Decision*. Harper & Brothers, 1960.
- [3] Firoj Alam, Ferda Ofli, Muhammad Imran. *CrisisMMD: Multimodal Twitter Datasets from Natural Disasters*. ICWSM, 2018. <https://crisisnlp.qcri.org/crisismmd>
- [4] Ferda Ofli, Firoj Alam, Muhammad Imran. *Analysis of Social Media Data using Multimodal Deep Learning for Disaster Response*. ISCRAM, 2020.
- [5] Alec Radford et al. *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (CLIP)*. ICML, 2021.
- [6] Gerard Salton and Christopher Buckley. *Term-weighting approaches in automatic text retrieval*. Information Processing & Management, 24(5), 1988.
- [7] Corinna Cortes and Vladimir Vapnik. *Support-vector networks*. Machine Learning, 20, 1995.
- [8] Leo Breiman. *Random Forests*. Machine Learning, 45, 2001.
- [9] Pedregosa et al. *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. JMLR, 2011.
- [10] Sebastian Raschka. *MLxtend: Providing machine learning and data science utilities and extensions to Python's scientific computing stack*. JOSS, 2018.
- [11] Slide bài giảng và hướng dẫn bài tập nhóm học phần Hệ hỗ trợ quyết định do TS. Lê Hải Hà cung cấp, học kỳ 2025.2.